Fayçal AISSA
Stagiaire BTS SIO SISR
Du 09/03/2026 au 17/04/2026

ANALYSE DU TRAFIC RÉSEAU

Rapport d'audit Wireshark

Préparation à la migration réseau

Date	Vendredi 10 Avril 2026
Outil utilisé	Wireshark (capture passive)
Paquets analysés	12 947 paquets capturés
Endpoints détectés	128 Ethernet / 76 IPv4 / 26 IPv6

1. Contexte et objectif

Dans le cadre d'une initiative personnelle durant mon stage, j'ai effectué une capture passive du trafic réseau à l'aide de Wireshark. L'objectif était double :

- Identifier les causes des ralentissements réseau constatés par les utilisateurs
- Produire une cartographie des problèmes actuels afin d'éviter de les reproduire lors de la migration vers la nouvelle infrastructure

Ce rapport présente les anomalies détectées, leur impact concret sur les performances, et les recommandations à intégrer dès la conception du nouveau réseau.

2. État des lieux — Protocoles détectés

La hiérarchie des protocoles capturés révèle une distribution anormale du trafic :

Protocole	% Paquets	Nb Paquets	Anomalie
ARP (Address Resolution Protocol)	21,5%	2 788	⚠ Critique — seuil normal < 5%
IPv4	69,0%	8 934	Normal
QUIC / IETF (Google)	11,7%	1 510	Normal
TLS 1.2	9,4%	1 214	⚠ Version obsolète
GVCP (Caméras GigE Vision)	4,8%	615	⚠ Mélangé au SI
STP (Spanning Tree Protocol)	1,1%	144	⚠ Instabilité détectée
SSDP/UPnP (HTTP multicast)	—	34	⚠ Découverte non maîtrisée
NBNS / LLMNR	~1,5%	~197	⚠ Protocoles vulnérables

3. Problème principal — ARP broadcast excessif

3.1 Constat chiffré

CRITIQUE	21,5% du trafic réseau est constitué de broadcast ARP — soit 4 fois le seuil acceptable (< 5%). Sur 12 947 paquets capturés, 2 788 sont des requêtes ARP diffusées à l'ensemble du réseau.

3.2 Pourquoi autant d'ARP ?

Plusieurs facteurs cumulatifs expliquent ce volume anormal :

- **Absence de segmentation VLAN : tous les équipements (postes, caméras, serveurs) partagent un seul domaine de broadcast. Chaque requête ARP est envoyée aux 128 équipements simultanément.**
- Caméras GigE Vision (GVCP — 615 paquets) : les caméras industrielles émettent des ARP fréquents pour maintenir leur connexion. Sur un réseau plat, ce trafic se propage à tous les équipements.
- Expiration des tables ARP : chaque renouvellement génère une nouvelle requête broadcast. Avec 128 équipements actifs, le volume s'accumule rapidement.
- DHCP et DHCPv6 actifs simultanément : chaque renouvellement d'adresse IP déclenche un ARP gratuit (Gratuitous ARP) diffusé à tout le réseau.
- NBNS et LLMNR : ces protocoles de résolution de noms génèrent eux-mêmes des ARP pour localiser les machines, multipliant encore le volume de broadcast.

3.3 Impact sur les performances

LENTEUR	Chaque broadcast ARP impose une interruption à TOUS les équipements du réseau, même ceux non concernés. Avec 128 endpoints, chaque paquet ARP est traité 128 fois.

Les conséquences directes observables sont :

- Saturation progressive de la bande passante disponible pour le trafic utile
- Augmentation de la latence ressentie par les utilisateurs (ralentissements lors des accès fichiers, applicatifs, etc.)
- Dégradation des performances des caméras GigE Vision, très sensibles à la latence réseau (pertes de frames, déconnexions)
- Consommation CPU inutile sur chaque équipement pour traiter des paquets non pertinents

Sans intervention, ce phénomène s'aggrave mécaniquement à chaque nouvel équipement ajouté au réseau.

3.4 Risque sécurité — ARP Spoofing

SÉCURITÉ	Sur un réseau plat sans segmentation, une attaque ARP Spoofing (Man-in-the-Middle) peut être réalisée en quelques minutes avec des outils publics (Ettercap, Bettercap). L'attaquant peut intercepter l'intégralité du trafic réseau.

Le fonctionnement de l'attaque :

- L'attaquant envoie un faux ARP : "L'IP de la passerelle, c'est moi"
- Toutes les machines mettent à jour leur table ARP et redirigent leur trafic vers l'attaquant
- L'attaquant peut lire en clair les sessions, mots de passe, données applicatives
- Aucune segmentation ne limite la propagation : tout le réseau est exposé simultanement

4. Autres anomalies détectées

Anomalie	Détail	Risque
STP instable	2 équipements (HewlettPacka & cTrixsIntern) négocient la racine STP toutes les ~1 sec	Boucle réseau potentielle
TLS 1.2 actif	53% des octets TCP chiffrés en TLS 1.2 (version obsolète)	Chiffrement vieillissant
NBNS / LLMNR actifs	Protocoles de résolution de noms non sécurisés	Vulnérables au Responder/poisoning
SSDP / UPnP	34 requêtes vers 239.255.255.250:1900 (multicast)	Découverte automatique non contrôlée
GVCP mélangé au SI	Caméras industrielles sur le même réseau que les postes	Trafic industriel et SI non isolés

5. Recommandations pour le nouveau réseau

Les problèmes identifiés sur l'infrastructure actuelle constituent une feuille de route directe pour la conception du nouveau réseau. L'objectif est de ne pas reproduire ces anomalies dès la mise en place.

5.1 Segmentation VLAN — Priorité absolue

SOLUTION	La segmentation VLAN est la correction principale. Elle isole les domaines de broadcast et réduit mécaniquement le trafic ARP, améliore les performances et cloisonne les risques de sécurité.

5.2 Autres recommandations techniques

- Définir un root bridge STP fixe dès la conception pour éviter les recalculs permanents de topologie
- Activer Dynamic ARP Inspection (DAI) sur les switches pour bloquer les attaques ARP Spoofing
- Migrer vers TLS 1.3 pour les communications chiffrées (désactiver TLS 1.2)
- Désactiver NBNS et LLMNR sur les postes Windows — utiliser DNS uniquement
- Désactiver UPnP si non nécessaire, ou le confiner au VLAN IoT
- Mettre en place un DHCP par VLAN avec des plages d'adresses distinctes

6. Synthèse

Problème	Impact actuel	Correction pour le nouveau réseau
ARP broadcast 21,5%	Lenteurs, saturation réseau	Segmentation VLAN + DAI
Réseau plat (128 équipements)	Broadcast storm potentiel	VLANs dès la conception
STP instable	Risque de boucle réseau	Root bridge fixe défini
TLS 1.2	Chiffrement obsolète	Migration TLS 1.3
NBNS / LLMNR	Vulnérabilité poisoning	DNS uniquement, désactivation
Caméras sur réseau SI	Trafic industriel non isolé	VLAN dédié caméras
SSDP / UPnP actif	Découverte non contrôlée	Désactivation ou confinement VLAN

Cette analyse, réalisée à partir d'une capture passive du trafic existant, permet d'aborder la migration réseau avec une vision claire des points à corriger. Une architecture VLAN bien définie dès le départ résoudra la majorité des problèmes identifiés et offrira un réseau plus performant, plus sécurisé et plus évolutif.